MODUL 6

ENTERPRISE ARSITEKTUR

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mourin Aulia Renata
NIM : 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 6
TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengidentifikasi entitas data utama organisasi pada Sistem Informasi Kesehatan Nasional Kemenkes RI
2. Membuat model data konseptual (ERD) dan matriks CRUD (Create, Read, Update, Delete) antara fungsi bisnis dan entitas data.

6.1 Katalog Entitas Data

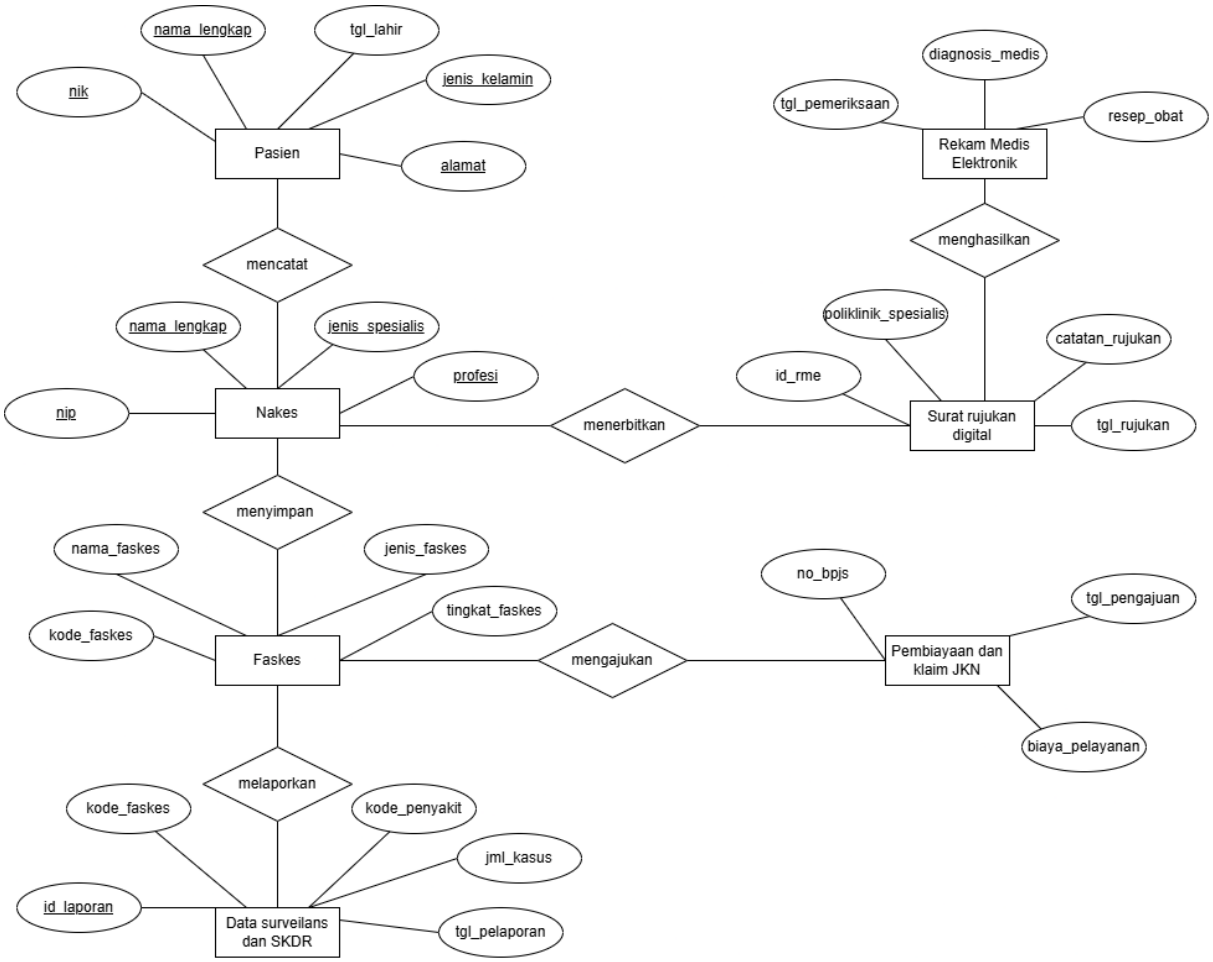
Entitas	Deskripsi	Data Owner	Sumber saat ini	Klasifikasi
Pasien	Identitas, NIK, dan profil kesehatan individu	Pusdatin Kemenkes atau Ditjen Dukcapil	SatuSehat Master Patient Index(MPI)	Rahasia
Tenaga kesehatan (Nakes)	Data profil, Surat Tanda Registrasi (STR), dan kewenangan klinis	Ditjen SDM Kesehatan	Aplikasi SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) & KKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)	Terbatas
Fasilitas Kesehatan (Faskes)	Data profil, izin operasional, kapasitas kamar, dan akreditasi Puskesmas/RS	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Aplikasi REGFA (Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan) & DTO (Digital Transformation Office) Kemenkes	Publik
Rekam Medis Elektronik (RME)	Catatan riwayat diagnosis, tindakan, resep, dan pemeriksaan laboratorium	Fasyankes (Puskesmas/RS), dan Pasien	Sistem RME Faskes & SatuSehat Hub	Sangat Rahasia
Surat rujukan digital	Berkas rujukan elektronik berjenjang memuat faskes asal, tujuan, dan poli spesialis	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Sistem Rujukan Terintegrasi Kemenkes (SISRUTE)	Terbatas

Pembiayaan dan klaim JKN	Data klaim biaya pelayanan kesehatan dan kepesertaan jaminan kesehatan	BPJS Kesehatan & Ditjen Yankes	Aplikasi E-Klaim / V-Claim BPJS	Terbatas
Data Surveilans & SKDR	Data Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon kejadian luar biasa/penyakit	Ditjen Penanggulangan Penyakit (P2P)	Aplikasi SKDR & Labkesmas	Terbatas

6.2 Matriks CRUD

Fungsi Bisnis	**Pasien**	**Nakes**	**Faskes**	**RME**	**Rujukan**	**Klaim JKN**	**SKDR**
Pendaftaran & Validasi NIK	**C, R, U**	R	R	-	-	R	-
Pelayanan Medis & Pencatatan RME	R	R	R	C, R, U	R	-	C, R
Pengolahan Rujukan Berjenjang	R	R	R, U	R	C, R, U	R	-
Deteksi Dini & Respon Wabah (SKDR)	R	R	R	R	-	-	C, R, U
Manajemen Pembiayaan & Klaim	R	R	R	R	R	C, R, U	-

ERD Konseptual



Analisis Masalah

1. Duplikasi Identitas Pasien (*Redundant Patient ID*)

Kondisi saat ini: Pasien dapat memiliki nomor rekam medis yang berbeda di setiap Puskesmas dan rumah sakit. Hal ini menyebabkan riwayat kesehatan pasien tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sehingga sulit untuk melihat riwayat medis pasien secara menyeluruh. Masalah ini dapat diatasi dengan menerapkan *Master Patient Index* (MPI) yang terintegrasi dengan NIK dan data Ditjen Dukcapil melalui platform SATUSEHAT. Dengan adanya MPI, identitas pasien dapat disatukan sehingga riwayat kesehatannya lebih mudah dihubungkan antar-fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Perbedaan Format Data Rekam Medis (*Format Heterogeneity*)

Kondisi saat ini: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dapat menggunakan sistem RME dengan format data dan kode diagnosis yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan data rekam medis sulit dibaca atau dipertukarkan ketika pasien menjalani rujukan ke fasilitas kesehatan lain. Perbaikan dapat dilakukan dengan menerapkan standar HL7 FHIR untuk

pertukaran data kesehatan dan ICD-10 untuk pengodean diagnosis. Penggunaan standar tersebut membantu menyamakan format pertukaran data sehingga informasi rekam medis dapat digunakan oleh sistem yang berbeda.

3. Keterlambatan Pembaruan Data Rujukan dan Ketersediaan Kamar (*Stale Referral Data*)

Kondisi saat ini: Informasi mengenai ketersediaan kamar dan jadwal dokter di SISRUTE masih berisiko mengalami keterlambatan pembaruan karena data dimasukkan secara manual. Akibatnya, informasi yang ditampilkan bisa berbeda dari kondisi sebenarnya dan menyebabkan proses rujukan terhambat atau ditolak. Masalah ini dapat diatasi dengan mengintegrasikan SIMRS di rumah sakit dengan SISRUTE melalui *Data Push API*. Integrasi ini memungkinkan informasi ketersediaan kamar dan jadwal dokter diperbarui secara otomatis sehingga data yang digunakan dalam proses rujukan lebih sesuai dengan kondisi terkini

Evaluasi

1. Apa manfaat menetapkan *Data Owner* dan *Data Steward*?

a. **Data Owner (Pemilik Data):** Bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan data, menentukan tingkat kerahasiaan data, dan memberikan persetujuan akses sesuai kewenangannya. Penetapan *Data Owner* membantu memastikan bahwa pengelolaan data memiliki penanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. **Data Steward (Pengelola Data):** Bertanggung jawab menjaga kualitas data dalam kegiatan sehari-hari, seperti memastikan data tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peran ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan serta mencegah terjadinya duplikasi data.

2. Apa yang dimaksud dengan *Master Data* dan mengapa penting untuk integrasi sistem?

Master Data atau data induk adalah data utama yang digunakan bersama oleh berbagai aplikasi untuk mengidentifikasi entitas penting, seperti pasien berdasarkan NIK, tenaga kesehatan berdasarkan identitas profesinya, dan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kode faskes.

Master data penting untuk integrasi sistem karena setiap aplikasi membutuhkan acuan data yang sama agar informasi yang digunakan tetap konsisten. Tanpa pengelolaan data induk yang baik, setiap aplikasi berisiko memiliki data sendiri yang dapat menimbulkan duplikasi dan perbedaan informasi. Dengan penerapan *Master Patient Index* (MPI) pada SATUSEHAT, identitas pasien dapat dikelola secara lebih terstruktur sehingga informasi kesehatannya lebih mudah dihubungkan dari satu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas lainnya.

KESIMPULAN

Penyusunan Arsitektur Data (TOGAF ADM Fase C-1) untuk Sistem Informasi Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan RI mencakup pemetaan tujuh katalog entitas data, penyusunan matriks CRUD, dan pembuatan ERD konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *Master Patient Index* (MPI) dan standar pertukaran data HL7 FHIR

diperlukan untuk membantu mengatasi duplikasi identitas serta perbedaan format data kesehatan. Selain itu, penetapan *Data Owner* dan *Data Steward* membantu memperjelas tanggung jawab pengelolaan data, sedangkan identifikasi masalah kualitas data memberikan gambaran mengenai aspek yang perlu diperbaiki untuk mendukung integrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional.